

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V11 · 01:05:06 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (15).txt

Seminario LADME: especiación, liberación y absorción del fármaco 88

Introducción y presentación del fármaco 88

Fármaco 88. Seguimos con el 88. Vale, seguimos con nuestros fármacos. Eh, Pilar, ¿por dónde vais? Vale, o sea que ya la he superado un poquito, ¿no? Mejor. Y hablando ahora de lo de la saliva... el 88 no me lo habéis dicho. Vale.

A ver, una cosa: me preguntáis si yo voy a hacer vuestro fármaco. Puede ser que tengáis suerte y que yo lo [ininteligible], indistintamente, un poco con distintas cosas, ¿vale? O puede ser que no. Pero bueno, yo estoy aquí para... o sea, lo que no voy a hacer es haceros los fármacos que os pide Pilar, pero realmente es lo mismo, porque yo voy cogiendo los distintos grupos que os pueden aparecer, los elijo así de forma indistinta, ¿vale? Entonces, fármaco 88. Bueno, la voy a dibujar.

Este es el fármaco 88, me da dos pKas. Acordaros que para el seminario vosotros tenéis que asignarlos, pero que en el examen van a venir puestos, ¿vale? Esto que ahora me diréis que es, yo os he señalado que es 8,8. Bueno, y de lo otro ahí tenemos dos nitrógenos. Yo en la hoja del examen, en la foto, señalo qué nitrógeno es cada cosa, ¿vale? Pero puede ser que el día del examen no esté tan claro. Este es parecido al tuyo.

Identificación de los grupos ionizables: éter, amina terciaria y amina aromática

Vale, entonces, a ver: esto que tengo aquí, ¿qué es? Es un éter. Eso es un éter que a pH fisiológico siempre está neutro, ¿no? Con ese no tenéis ningún problema. Eh, podéis tener problemas con los alcoholes, las amidas, que los tenéis en la lista de neutros, ¿vale? Pero a veces, si tengo pKas altos, aparecen ionizados, ¿vale? Mi consejo es que todo el mundo se imprima ya los grupos funcionales y el guion. Con eso no quiero que ya os gastéis más dinero ni más papel ni más tinta ni nada, porque no me vale para nada.

Vale, la amina esta que tengo aquí a la derecha del todo, ¿qué es? Bueno, eso lo acabo de decir yo. Claro, eso es una amina, una amina que está rodeada de alquilo —acordaros que viene de alcano, ¿vale?—, es decir, es una amina que está rodeada de alcanos, ¿vale? Esto es una amina.

Mmm, ¿cuántos carbonos tiene alrededor? Tres. Es decir, es una amina terciaria. Las aminas terciarias más o menos están en 9-10. Aquí ha bajado un pelín, ¿vale? Ha bajado un pelín por el -I que tiene, dos carbonos más allá de ese nitrógeno, ¿no? Pero bueno, está casi en el pKa habitual; quiero decir que simplemente ha bajado un poquito por el efecto -I, que la hace más ácida, sería suficiente. Y ahora me tenéis que decir si es ácido o base, fuerte o débil. Base fuerte. Es una base fuerte: de todas las bases, las que estén por encima de 7,4 serán bases fuertes, ¿vale?

Y luego aquí tenéis dos nitrógenos más: uno es este nitrógeno, que está dentro del propio anillo. Ese anillo es igualmente aromático, aunque tenga heteroátomos dentro. Para vosotros sería lo suyo mirar la ley de Hückel, pero no vais a tener tiempo para tanto. Entonces, si vuestro anillo tiene todos los dobles enlaces que pueda tener, va a ser aromático. Si es de seis, tiene que tener tres enlaces; y si el anillo es de cinco, tendrá dos, ¿vale? Esto es una amina aromática.

Las aminas aromáticas, dijimos, con los nitrógenos SP² iban a estar entre 4 y 6; podrían llegar más arriba, pero me parece que en la tabla pone cinco o seis. Luego tiene pinta de que va a ser ese, pero vamos a ver qué es el otro.

¿Qué es el nitrógeno este que está aquí arriba? Muy bien, Alejandro. ¿Veis que esa amina sale de un anillo de benceno? Sí. Eso quiere decir que esto es una arilamina. Cuidado, que a veces se distingue bastante bien y otras veces la tenéis como escamoteada. La tuya es algo así, ¿no? Veis que sale ahí y muchas veces no lo veis, pero ese nitrógeno está saliendo del anillo aromático de la derecha. Eso es una arilamina. Y ya os digo que suelen estar escamoteadas, ¿vale? Las arilaminas son bases débiles, cuatro-cinco.

¿Por qué el nitrógeno del anillo no actúa como base?

Pero, ¿os acordáis lo que yo siempre me pregunto antes de ver si un compuesto es base o no? Si tiene el par libre disponible. Claro. Vuelvo a repetir por enésima vez: todo hidrógeno sobre un oxígeno o sobre un azufre, esos hidrógenos van a ser ácidos, ¿vale? Eso no vamos a tener dudas. Los problemas nos venían con los NH, ¿vale? Porque si los NH tenían al lado un -R fuerte —R fuerte es cuando la carga por resonancia acaba en un heteroátomo, ¿vale?— o dos -R débiles... El caso de la diarilamina, que la tenéis en los neutros, es un -R débil, o sea... no, perdón, medio. Ella lo llama medio. Esto es -R fuerte porque la carga acaba por resonancia en un heteroátomo distinto de carbono e hidrógeno, y estos otros son -R medios. Entonces, con uno de estos, o con dos -R medios, acordaros que lo que sabéis es que no puede ser base, porque las bases necesitan ese par libre que se va a resonar para cazar protones, ¿vale?

Fijaros qué ocurre con el par libre de este nitrógeno de aquí. ¿Qué puede hacer? Venir aquí, ¿no? Espera. Pero entonces, ¿rompe el ciclo? No, ese no rompería el ciclo; eso es cuando está dentro del propio ciclo. Pero mirad dónde acaba la carga por resonancia: si esto viene aquí, esto sube aquí, y la carga acaba en este heteroátomo cuando hago resonancia. Luego ese nitrógeno de allí arriba tiene un -

R fuerte y próximo, ¿no? Conclusión: como tiene un -R fuerte y próximo, ¿qué ocurre? Que no puede actuar de base. Eso es, Alejandro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vais con vuestro fármaco?

Conteo de carbonos y preparación de la especiación

Bueno, entonces... este, 5,5... es de la amina aromática. ¿Y será una base fuerte o débil? Base débil, por estar por debajo de 7,4, ¿vale? Con lo cual ya empezamos con nuestra especiación, ¿vale? Bueno, no voy a contar primero los carbonos, porque vamos a tener que hacer luego lo de LogKe, ¿no?

Vamos contando: el benceno nos da seis; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 carbonos, ¿no? Vale. Mirad la especiación con que estén muy claros los dos grupos. A ver, yo, de cara a este seminario que tengo que entregar, ya no me ahorraría en carbonos ni nada. Lo que pasa es que el día del examen vais a ir fastidiados de tiempo. Eh, lo que tenemos que tener claro es que sí o sí tienen que estar mis grupos que se ionizan dibujados en el resumen que hagáis. A mí aquí ahora me interesa mucho la amina aromática, perdón.

A ver, cuando tú recortas el fármaco, lo que tienes que tener muy claro son los grupos que van a participar. Yo dejaría los carbonos aparte, por ahí; no los dibujaría. Pero sí pondría la palabra "fármaco" por la derecha, para toda esa parte que no está dibujada.

Bueno, muy claro. Sí, sí. Entonces, dos grupos básicos, y las bases, ¿cómo parten? Protonadas, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí cojo mi molécula de agua: va a sacar el protón que menor pKa tenga. En este caso es... a ver, no, yo había puesto 5,5, pero no sé cuánto tenía. Creo que tengo el 5,3. Vale, 5,3. Sale H_3O^+ . Luego aquí tengo el 5,3, que con la regla del ± 2 me da el 3,3. Vale. Y ahora la molécula de agua va a sacar el otro protón.

Los dos procesos ya vistos: liberación y absorción

Mirad, hasta el momento habéis visto dos procesos. Liberación: siempre que hablemos de liberación, hablamos de liberación oral, muy importante, pH 6,8. Si os dais cuenta, ahí tenemos casi siempre a ese pH el fármaco protonado, o sea, con carga, y luego parece que la liberación se va a hacer bien. Para el otro proceso que vimos, absorción, ¿qué especie necesitáis?

—Como la contraria a la que has usado para la última, la primera que has hecho, ¿no?

Claro, para la absorción necesito la neutra. ¿Por qué? Porque tengo que atravesar la bicapa lipídica, y la neutra acaba de aparecer. Luego, para pHs más altos, veis que ya nos aparece la neutra. Luego parece ser que esto se va a absorber al final del intestino, ¿no?, que alcanza un pH de 8. En general, es donde más proporción de neutra tengamos, ¿vale? Esto es absorción.

A ver, esta asignatura no es difícil, pero hay que llevarla un poquito al día. Si tenéis impreso lo que os he dicho y lo lleváis un poquito al día, os prometo que es fácil, ¿vale?

Especiación completa del fármaco 88

Eh, la tercera especie ya es la neutra. Y la cuarta es la que nos inventamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál? Es sacar... es verdad que la cuarta va a ser de nuevo un monocatión, pero quitando el hidrógeno contrario al que hemos quitado al principio, ¿no? Es decir, dejar esta neutra y que la otra siga protonada, que realmente esto no va a pasar nunca. Pero bueno, aquí la ponemos como minoritaria en todo el rango de pH.

Y ya está. Bueno, ahora tengo los pKas. Vale. Y esto es la zona única, ¿eh? A ver dónde es única: la de menor pKa... a ver, esperad, es que siempre pongo "domina" antes. No lo voy a cambiar, porque si no, luego se lía. "Domina", y dónde... a ver, antes hemos estado unos días poniendo "no existe", pero eso era para entender las cosas. Nosotros ya hacemos esto: domina por debajo de su pKa y esto por encima, ¿no? Esto ya lo tenemos todo claro.

Donde todavía nos perdemos un poquito es donde... vale, ¿y esta no existe? ¿Por qué no? Porque sería única entre esto y esto, y resulta que 6,8 no es mayor que 7,3. Escuchadme, esto es lo que le da muchos problemas a la gente, porque se lo intenta estudiar el día antes del examen y es casi imposible. O sea, si esto lo llevamos ya entendidísimo, luego es coger el guion y punto, y como vais a hacer unos 50 antes del examen, no vais a tener problemas, os lo prometo, ¿vale? Y única, mayor que... de aquí en adelante. ¿No lo veis? Vale.

Resumiendo entonces las cuatro especies del fármaco 88:

- **Especie 1 — dicatión:** los dos grupos básicos protonados (amina terciaria protonada y arilamina protonada). Domina por debajo de pKa 5,3.
- **Especie 2 — monocatión:** solo la amina terciaria protonada (arilamina neutra). Empieza a formarse en torno a pH 3,3 (pKa1 – 2) y domina entre pKa 5,3 y pKa 8,8.
- **Especie 3 — neutra:** los dos grupos sin protonar. Empieza a formarse en torno a pH 6,8 (pKa2 – 2) y domina por encima de pKa 8,8.
- **Especie 4 — la que nos inventamos:** la combinación contraria, con la arilamina protonada y la amina terciaria neutra. Esta especie prácticamente no existe en la práctica; es minoritaria en todo el rango de pH y nunca llega a dominar.

Bueno, una cosa antes de seguir y de ir buscando ya el guion: ¿cuál de todas esas especies es la mejor para la liberación? Otra cosa: para la liberación, como es una disolución acuosa, ¿qué es lo que quiero? Que tenga mucha carga, ¿no? Es decir, la mejor para esto sería el dicatión. Efectivamente, para la liberación; y ya veréis que para la eliminación tiene la misma respuesta, porque al final la orina vuelve a ser una disolución acuosa, lo que pasa es que a otro pH, no a pH 6,8, ¿vale? Sin embargo, para la absorción, ¿cuál es la mejor de todas? La neutra. ¿Por qué? Porque atravieso la bicapa lipídica. Y ya os adelanto que para la distribución —que la vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de distribución al sistema nervioso central— la barrera hematoencefálica es especialmente apolar; luego también requiere neutra. Por eso es tan importante este equilibrio de especies, ¿vale?

Bueno, este es el primer seminario que tenéis que entregar. Solo faltaría decir qué ocurre —esto en un problema normal y corriente no tenéis que hacerlo, ¿vale?—. Lo que voy a hacer ahora, esto os lo pide Pilar en este seminario: voy a hacer el proceso de liberación de este fármaco y el de absorción, a pH estómago, duodeno e íleon, y también a pH sangre. Por ejemplo, para la distribución, que os he

comentado antes y que vamos a ver el próximo día, también me interesa mucho cómo está el fármaco a pH fisiológico. Por eso aquí necesito muy bien la especiación, y a partir de ahí ya veréis que todo es realmente sencillo. Y estos son los tres pHs que os pide Pilar. Además os dice que os vayáis a no sé qué programa a buscar el peso molecular del fármaco y el logaritmo de P. Yo me iría a ese GPT, es más rápido: cojo mi fármaco, meto una foto y que me informe. Vale, venga.

A pH estómago, ¿qué especies hay? La 1 al 100%, ¿no? La 1, que además es el dicatión. Mal negocio intentar absorber este fármaco en el estómago, porque veis que tiene mucha carga y yo lo quiero todo lo contrario: lo quiero apolar, o sea, quiero la neutra, y cuanto más carga tenga, peor.

A pH 7,4 tengo la especie 2, que es el monocatión, porque la 1 ya se ha acabado. ¿A qué pH, Carmen? La 1 se acaba a pH... 6,8, no, 8,8. Mira bien. —Anda, la 3.— La 2 o la 1. —La 1.— —La 1.— La 1 se acaba a pH 7,3. Claro. Entonces, a 7,4 tampoco la tengo ya. ¿Y cuál es mayoritaria de esas dos? —La 2.— La 2 domina entre el 5,3 que tenéis en el cuadrito y el 8, ¿no?

Vale. ¿Y a pH 8, quién está? —La 3, a partir de qué pH empieza.— Vale. Y ¿quién domina? Porque domina... 8, no, 8,8. Acabáis de hacerlo. Vale, hasta aquí es el seminario que tenéis que hacer con vuestro fármaco. Escuchadme, en un examen esto no hay que hacerlo aparte, eso habrá que integrarlo dentro de cada proceso. Vale, venga, todos con el guion al lado, os lo pido porque lo vamos a necesitar para hacer todo esto.

Hidrofilia y lipofilia: cálculo de LogKe por grupos

Bueno, lo primero que nos van a pedir es liberación. Por supuesto que nos van a pedir liberación. Cuando nos hablan de liberación, hablamos de liberación oral. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí el día del examen? Definición. ¿Y de qué depende? Os tenéis que hacer un mini resumen del propio [ininteligible]. Lo único que hay que aprenderse es eso.

A ver, un resumen, pero que esté todo, porque si no, no os va a valer, ¿vale? Y luego ya dijimos que lo siguiente que tenéis que hacer es poner siempre: fármaco sólido, que me vende el farmacéutico, pasa a fármaco acuoso, porque la saliva es acuosa. Esto se llama proceso de disolución. Diez segundos.

Y ya aquí tenemos que elegir pH 6,8, saliva, porque es donde voy a liberar. Y a 6,8, ¿qué tengo? A ver: en 5,3 tenéis la 1, la 2 y la 3; en 3,3 empieza a formarse la 2, dos unidades antes del pKa, y la 1 se acaba dos unidades por detrás del pKa, es decir, en 7,3. Justo en el pKa, en 5,3, hay un 50% de la 1 y un 50% de la 2.

Vale, a ver: justo en 6,8 se estará empezando a formar la 3, pero no la vamos a tener en cuenta, porque prácticamente no se va a haber formado nada todavía. Tengo que tener claro que ahí tengo la 1 —sí, es verdad que se va a estar formando la 3, pero justo empieza ahí, y tenemos muy claro que las otras dos son las que necesito—, ¿lo veis? La neutra empieza justo ahí a formarse, con lo cual la proporción de neutra va a ser ínfima; es decir, que ni siquiera la voy a tener en cuenta frente a las otras dos. Pero justo empieza ahí, no hace falta calcularla.

Bueno, yo le pondría, y más que nada le diría, que como empieza justo a formarse ahí y las otras dos son solubles, no tengo ningún problema. Vale, que quede claro: en el examen hay que ponerlo todo, sí, pero hay que llevar muy controlado el tiempo, os lo advierto.

A ver, para estudiar la disolución, ¿qué tengo que hacer? LogKe, ¿a cuál especie? A la neutra, ¿no? Esto es para estudiar la disolución. Y en mi disolución había tres aminas, ¿no?, de mi fármaco, y un éter.

Entonces, las aminas, si no recuerdo mal, son tres. ¿Cuántas son, confirmo? Tres. A ver, acordaros: como tengo tres aminas, $3 \times 3 = 9$. Y el éter son dos. Sí. Esta tabla os la va a dar ella en el examen; yo la compartí con el grupo.

Esto son 11 carbonos ($9 + 2 = 11$). ¿Cuántos tenía mi fármaco? 17. Esto es menor. Es decir, acordaros de que LogKe lo que me da es la hidrofilia: 11 es menor que la lipofilia (17). Insoluble.

Vale. Y esto implica que en el equilibrio de solución va hacia allá, ¿no? [ininteligible] Esto es insoluble, y lo más importante de todo es que esto es lenta. Vale, no pasa nada si luego resulta que es buena. Acordaros de que si aquí os saliera que ya es soluble, diríamos que, si ya es soluble, es rápida, y por tanto ya sería buena sí o sí. Tener en cuenta que lo que estáis diciendo es que la neutra ya es soluble, ¿vale? Bien.

Entonces, ahora tenéis dos especies con carga. ¿Cuál es la mayoritaria a pH 8? La 2, domina la 2. Sí.

Vale, entonces, ahora voy a hacer el proceso de ionización. Fijaros que siempre lo que tenga carga —y ahora tengo dicación y monocación— va a ser soluble, ¿vale? Si ya el monocación no sale soluble, ni os cuento lo que va a pasar con el dicación, ¿vale? Entonces voy a hacer LogKe al monocación, es decir, a la 2, porque será el menos soluble de los dos cargados, ¿no? Si esta me sale soluble, imaginaros lo que va a pasar con el dicación.

A ver, ¿qué tendría en el monocación? Tengo una sal, dos aminas y un éter. La sal me vale tanto para la amina protonada —lo que tenéis en la tabla de LogKe como ion amonio— como incluso si tuviera algún carboxílico. Veis ahí, mirando la tabla de LogKe (y tú deja el WhatsApp o el Instagram): ¿veis en la tabla de LogKe que pone carboxilato, ion amonio o sales en general? Todo lo que tenga una carga son sales.

Una sal ya me mete en hidrofilia entre 20 y 30 átomos de carbono. Tengo dos aminas (las que quedan sin protonar), es decir, tengo seis (2×3), y un éter que me da dos. Es decir, que el monocación es capaz de solubilizar entre 28 y 38 átomos de carbono ($20 + 6 + 2$ a $30 + 6 + 2$), ¿no lo veis? Es decir, que esto es mayor que C17 (el total real de carbonos del fármaco); eso quiere decir que ahora la hidrofilia es mayor que la lipofilia, y eso quiere decir que ahora esto es soluble. El monocación es soluble.

Y el dicación, más soluble todavía, más soluble todavía. Tened en cuenta que metería otros 20 o 30 átomos de carbono más, porque serían dos sales, ¿vale? Tendría dos sales. Soluble, ¿vale?

Proceso de liberación (pH 6,8, saliva): conclusión

Si los dos son solubles, automáticamente puedo decir que es buena, y fin de la liberación. Si uno hubiera sido soluble y otro insoluble —es decir, si por ejemplo la número 3, la neutra, hubiera estado en mayor proporción, porque justo ahí se empieza a formar—, entonces no habría un 60% y tendríamos que calcular, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el tanto por ciento que

tengo. Y para que sea buena, ¿qué pone el guion en el último punto? A ver, el guion, en el móvil y no en Instagram: ¿qué pone? Que, por lo menos para que sea buena, tengo que tener más del 60%, más del 60% de la porción soluble.

¿Cuándo tenemos que aplicar Henderson-Hasselbalch? Cuando tienes soluble e insoluble en el equilibrio. A ver, aquí tienes un pelín de insoluble porque justo a 6,8 se está empezando a formar la neutra, pero nunca vas a tener, en este caso, un 90% ni en broma, ¿vale?

Entonces, conclusión: liberación lenta, pero buena. Esto ya no se lo tenéis que decir a ella, pero ¿sabéis cómo hace la industria farmacéutica para evitar esto? Ponerle una sal permanente, una carga permanente al fármaco: el ibuprofeno con arginina, por ejemplo. Ahí está. Y si vais a casa y miráis, todos los hidroclouros o fosfatos, es decir, que al final se acaban comercializando en forma de sal para que la liberación sea más rápida.

Tened en cuenta que quien marca la velocidad de llegada de un fármaco a su situación son la liberación y la absorción, porque son tan distintos que para la liberación necesito algo totalmente soluble, es decir, con muchas cargas; sin embargo, para el siguiente proceso, la absorción, necesito algo neutro. Entonces, siempre tengo que estar jugando con esos dos factores, ¿vale? Bueno, siguiente proceso, seguimos en el guion, porque así ya os lo vais aprendiendo.

Proceso de absorción (pH estómago, duodeno e íleon)

Absorción. Vale, mirad, en la absorción, por supuesto, pongo definición y de qué depende, clave. Y luego ya tengo que ver: pH estómago, pH duodeno y pH íleon.

A ver, la realidad —aunque los números me digan otra cosa, que es lo que ella quiere que yo os ponga— es que llevamos toda la vida estudiando que todo se absorbe en el intestino, ¿no? Es decir, que realmente un fármaco se empieza a absorber en el intestino delgado y se acaba de absorber en el grueso, quiero decir, en el íleon, ¿vale? Pero, o sea, en los tramos finales, en el íleon; sin embargo, los números me van a decir otra cosa. Tened en cuenta que tenemos unos 10 m de intestino, quiero decir, que por probabilidad, por el principio de Le Châtelier, lo voy a absorber a lo largo del intestino, ¿vale?

Entonces, a pH 2 (estómago), ¿qué tengo? Solo la 1, ¿vale? Y, de forma general, para absorber lo que queréis es la neutra, ¿no? Entonces, aquí lo que tenéis que ver es qué especies tengo a cada pH, y donde haya mayor proporción de neutra, ahí es donde se va a absorber el fármaco, ¿vale? Que tiene pinta de ser, al final, en los pHs altos. ¿Lo veis?

A pH 2 solo tengo la 1, que es un... no, no es un monocatión, es un dicatión —peor todavía—.

A pH 5,5 (duodeno) tengo la 2. Tengo la 1 y la 2, ¿no? Casi al 50%, porque el pKa es 5,3. Casi las tenéis al 50%, ¿no lo veis? Si el pKa fuera exactamente 5,5, podríais decir que justo a pH 5,5 tengo 50% de la 1 y 50% de la 2. Y, si no, se pueden calcular igualmente: dicatión, monocatión.

A ver, si solo tuviéramos que estudiar esos dos sitios, es decir, pH 2 y pH 5,5, ¿dónde diríais que se absorbe directamente? ¿Cómo? Sí, si solo estuviéramos estudiando, por ejemplo, estómago y duodeno, diríamos... claro, diríamos que se absorbe en el duodeno, porque tengo mayor tanto por ciento, porque tengo, además del dicatión, el monocatión, ¿vale?

Bien. Y a pH 8 (íleon), ¿qué tengo? No, la 2 y la... no. A pH 8: la 2 y la 3. La 1, ¿a qué pH ha dejado de formarse? A 7,3. Vale. La 2 se ha formado —empieza a formarse a 3,3 y acaba (se agota) a 10,8—. Entonces, ahora mismo tengo la 2 y la 3, que ha empezado a formarse a 6,8.

Vale, es decir, que tengo la 2 y la neutra (la 3). Luego, ¿dónde hay mayor proporción de neutra? Porque normalmente os va a salir la neutra en dos pHs, para que calculéis mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch cuánto hay de cada una. Pero aquí, ¿cuál es el único pH en el que tenéis neutra? A pH 8, ¿verdad? Luego, como esta es la que se absorbe, puedo asegurar que la absorción mayoritaria se va a producir en el íleon. Pero ahora me tengo que ir al guion, en concreto —espera que lo vea— creo que es el punto C, de absorción.

Vale. A ver, ¿cómo justifico esto? ¿Veis el punto C? A ver, todo mirando el guion; en vez de eso, tenedlo ahí. Punto C: claro, aquí es cuando tenéis que poner la frase de "a pH de íleon domina la especie [tal]..." y hay que completarlo hasta donde pone "mayor difusión pasiva, mayor absorción". ¿Lo veis? Luego lo de "intercambiable", nada.

Bueno, veis que aquí no me ha hecho falta calcular ningún tanto por ciento para ver dónde estaba esto, pero el otro día ya os lo expliqué demasiado y no quería... sí que hay que ver el punto siete, analizar el incremento de pH, pero ya no lo hice el último día que os expliqué absorción, porque ya ibais como saturados.

Grado de ionización a pH 7,4 y pH 8: Henderson-Hasselbalch

A ver, mirad, vosotros ahora tenéis que poner: ¿qué ocurre a pH 7,4? Voy a calcular lo que el otro día no hice, lo del incremento de pH. Tengo que ver qué ocurre a pH 7,4 (sangre), y tengo que ver qué ocurre a pH 8, es decir, donde se absorbe, en el íleon.

Lo que estoy viendo es si la distribución del fármaco hacia la sangre me ayuda para la absorción o no, ¿vale?

Entonces, yo aquí, a pH 8, ya hemos visto que tenía la neutra. Cuidado, porque eso que he puesto ahí es la bicapa lipídica, ¿vale? Lo que atraviesa es la neutra, y esto está en equilibrio con el monocatión, es decir, con la 2.

Vale. Y a 7,4, ¿qué tengo? La 1 ya se ha ido, ¿no? Se acaba a 7,3, desaparece la 1. Es decir, que voy a tener también la 2 y la 3. ¿No lo veis? Vale, entonces de nuevo tengo la 2 y la 3, que es la que atravieso, la neutra.

Bien, pues ahora tengo que calcular los tantos por ciento que tengo de cada una a esos pHs. Recordad que tengo que aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es decir:

$$10^{(pKa - pH)} = \text{ácido} / \text{base}$$

En los dos casos estamos hablando del equilibrio entre la 2 y la 3. En este caso, ¿cuál era el pKa? El pKa 8,8. A ver, estoy en el equilibrio entre esta y esta, ¿no? ¿Quién es el ácido de los dos? El de más a la izquierda —al contrario de lo que parece—. Tened en cuenta siempre que vas perdiendo el pKa, siempre vas perdiendo un hidrógeno; un ácido siempre tiene más hidrógeno. Entonces, en el

equilibrio de especiación, siempre va a ser el ácido el de arriba, o sea, el de la izquierda. Fijaros que aquí hay un protón que aquí no hay, ¿vale? Sí, ¿lo veis?

Entonces, mirad: tened en cuenta que $pK_a = 8,8$, pH en este caso $7,4$, y el ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base; es decir, el fármaco aquí viene con una carga. Y aquí, en la neutra, ya se nos ha quedado sin ese hidrógeno, ¿no lo veis?

Vale. Y os he dicho que, cuando apliquéis Henderson-Hasselbalch, siempre estoy calculando tantos por ciento de ionización. Os he dicho que siempre x va a donde esté la carga, y $100 - x$ para la otra.

A pH 7,4:

$$10^{(8,8 - 7,4)} = 10^{1,4} = 26,12$$

Es decir, ácido/base = $26,12$. A ver si vamos trayendo las calculadoras, que luego no se puede estimar a ojo.

- % ionizado (monocación, ácido) $\approx$ **96%**
- % neutra (base) $\approx$ **4%**

A pH 8:

$$10^{(8,8 - 8)} = 10^{0,8}$$

- % ionizado (monocación) $\approx$ **86%**
- % neutra $\approx$ **14%**

Vale. Bien. Por cierto, esto mismo, este incremento, lo vamos a retomar luego cuando veamos el atrapamiento iónico.

Mirad, hasta aquí realmente es todo lo nuevo. Para el resto del problema ya veréis que voy a tirar de todos los datos que tengo ya calculados, porque, por ejemplo, para la orina tengo que ver si esta es soluble; quiero decir que ya es todo más mecánico.

Entonces, mirad: en este equilibrio de especiación, dirigís la flecha hacia donde hay más ionización, que en este caso es hacia la izquierda —la parte más ionizada—. Claro, es decir, que yo ahora dirijo esto hacia la sangre. Con lo cual, mirad: si va hacia la sangre, no se ve favorecido el paso a sangre.

Acordaos, apuntad ahí también: dirigimos la flecha hacia donde haya más ionizado. Sí. Y, todo lo contrario, si la flecha nos dirigiera hacia la neutra, diríamos que el paso a sangre nos está favoreciendo la absorción en el íleon, ¿vale? Sí.

Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. El miércoles daremos otro [ininteligible].